第 2 章：离散概率（2.10）

《Fundamentals of Computer Graphics》第 5 版 • 中文译本

本批范围：2.10「离散概率」；对应原书第 54—56 页，完整保留正文、程序示例、全部数学公式，并对原文一处变量笔误附译注。

2.10 离散概率（Discrete Probability）

概率论研究的是包含随机结果的事物；当可能出现的随机结果只有有限个时，我们讨论的就是离散概率（discrete probability）。一个经典例子是六面骰子：掷一次骰子，可能随机出现集合 {1, 2, 3, 4, 5, 6} 中的一个值，并且每种结果出现的概率相同。某个特定结果的概率，就是该结果在所有试验中出现的次数所占的比例。某件事情总会发生的概率是 1；骰子每个面的结果出现的概率都是六分之一。

关于随机性，一个比较容易令人困惑的地方，是区分“尚未发生的随机结果（或者结果已经发生，但我们还不知道它）”与“骰子已经掷出后得到的结果”。随机变量（random variable）表示一个尚不知其具体取值、但会从一组已知的可能值中依照已知概率取值的量。这里的“变量”一词来自数学，与程序设计中的“变量”直接相关。

例如，我们可以定义随机变量 X，其中“X=掷出骰子最终得到的结果”。这个变量可以使用任何符号；在数学中，通常以大写 X 表示随机变量，就像在计算机科学中，人们经常使用 i 和 j 表示循环变量一样。在计算机程序中，随机变量可以非常直接地使用：

```
int X = rand_from(1,6)
```

这里的 X 是一个尚不知道具体数值的变量，但我们知道，程序运行时，它将以各六分之一的概率得到六个值中的某一个。这与数学中的随机变量“X=骰子最终出现的点数”完全对应。

随机变量有两个经常用到的性质：期望值（expected value）和方差（variance）。随机变量 X 的期望值（有时称为数学期望，expectation）通常记作 EX 或 E(X)。也许把它称作“预期平均值”会更恰当，不过最好不要自行更改名称，否则会让熟悉标准术语的人感到困惑。它实际上就是在所有“掷出骰子”的平行宇宙中，X 所取得的值的平均数。计算方法是：每个可能结果乘以其概率，然后求和：

$$EX = \frac{1}{6}(1) + \frac{1}{6}(2) + \frac{1}{6}(3) + \frac{1}{6}(4) + \frac{1}{6}(5) + \frac{1}{6}(6) = 3.5.$$

因此，如果我们掷很多次骰子，并对结果取平均，就会“预期”得到一个接近 3.5 的数值。明明骰子只能掷出整数，却说“我预期骰子的结果是 3.5”，听起来似乎荒谬，但理解了这个概念之后就不难接受。或许这里使用的术语并不十分理想，但它已经成为各个领域广泛采用的标准用语。因此，尽量熟悉这一术语，就能顺利与其他领域的人讨论相关问题。

期望值告诉我们随机变量倾向于什么数值，却不能告诉我们这种趋势要经过多久才会显现，也不能告诉我们随机变量会在平均值附近波动得多剧烈。例如，假设某个六面骰子有三个面标着 1，另外三个面标着 6，那么它的期望值仍然是 3.5，但它“偏离平均值”的程度比普通骰子更大。

那么，如何衡量这种波动的大小？一种做法是测量各结果与 3.5 之间偏差的平均值；但如果保留正负号，这个平均偏差就会是零，因为掷出 1 时的偏差 −2.5 会抵消掷出 6 时的偏差 +2.5。我们也可以取绝对差，不过这样做在实际计算中会遇到麻烦（含绝对值的代数运算比较难处理），而且还存在一些理论上的问题。实践中，人们更倾向于使用“偏差平方的平均值”，并把它称为方差：

$$V(X) = \text{average}((X - EX)^2).$$

由于这里讨论的是统计量，因此所谓“平均”就是求期望，所以：

$$V(X) = E((X - E(X))^2).$$

对于六面骰子，E(X)=3.5，X−E(X) 依次可能为 −2.5、−1.5、−0.5、0.5、1.5、2.5；因此 $(X-E(X))^2$ 依次是 6.25、2.25、0.25、0.25、2.25、6.25。由此，随机变量 X 的方差是 17.5/6。

对方差公式进行代数变形，可以得到另一种有时更方便使用的形式：

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2.$$

期望值和方差具有一些经常使用、在代数上十分方便的性质。例如，假设我们有两个随机变量 X 和 Y，并定义一个新变量 Z=X+Y。那么，E(Z) 是多少呢？结果是：

$$E(Z) = E(X + Y) = E(X) + E(Y).$$

令人惊讶的是，即使 X 和 Y 并非“统计独立”（statistically independent），这个等式仍然成立。对于骰子的例子，这意味着两个骰子的结果可以通过某种方式相互影响。考虑一个极端的例子：我们观察第一个骰子的点数，并让第二个骰子的点数总是与第一个完全相同。即使如此，上面的等式依然成立！这是一个非常强大的性质，程序中经常在不明确说明的情况下使用它。

方差也有类似的性质，但只有当 X 与 Y 相互独立时才成立：

$$V(Z) = V(X + Y) = V(X) + V(Y).$$

下面给出一个反例，说明当 X 和 Y 不独立时，上式并不一定成立。假设先掷出 X，然后让 Y 取这个骰子相对面的点数：如果 X=1，则令 Y=6；如果 X=2，则令 Y=5；如果 X=3，则令 Y=4；依此类推。这样，Z 的取值始终为 7，因此它的方差为零。这显然不是按照两个独立随机变量的方差相加所得到的 $2\times(17.5/6)$。

> 译注：原书此处有一处明显的变量笔误，写作“X 的方差为 0”；但由于本例中 Z=X+Y 恒等于 7，方差为 0 的应是 Z，而不是 X。上文已按数学含义译为 Z。

方差的一个缺点，是它包含平方运算，因此不够直观。人们经常改用方差的平方根，称为标准差（standard deviation），通常用 σ(X) 表示：

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}.$$

对于 σ(X+Y)，并不存在同样简洁的计算公式，因此方差具有方便的代数公式这一优点就更加明显了。请注意，在骰子的例子中，标准差为：

$$\sqrt{17.5/6} \approx 1.7.$$

它可以“大致”表示随机变量的值与均值 3.5 之间的平均距离，但并不完全相同，因为真正的平均绝对偏差是 1.5。因此，在实际应用中，把标准差直观地理解为平均绝对偏差通常不会产生太大问题，不过最好始终记得：它们是两个不同的量。